

Частотное разнесение в OFDM-системах через управляемый алиасинг спектральных образов

Рычков Е. Н.¹

¹Сибирский Федеральный университет, meurchmusic@gmail.com

Аннотация

Аннотация — Предложена архитектура частотного разнесения для систем с ортогональным частотным разделением (OFDM), использующая спектральные образы в зонах Найквиста без повышения частоты дискретизации или применения дополнительных гетеродинов. Применение двух аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с временным чередованием каналов со сдвигом тактовой фазы на полпериода ($\Delta t = T_s/2$) обеспечивает детерминированный фазовый сдвиг π между копиями сигнала из соседних зон Найквиста, что позволяет их обратимое цифровое разделение посредством преобразования Адамара. После разделения когерентное комбинирование независимых ветвей методом максимального отношения (MRC) обеспечивает выигрыш частотного разнесения в условиях рэлеевских замираний. Работа в широкополосном режиме обеспечивается поподнесущей фазовой коррекцией, компенсирующей частотно-зависимый набег фазы от сдвига тактов. Результаты Монте-Карло моделирования с учётом типовых неидеальностей АЦП подтверждают порядок частотного разнесения $d = 1,896 \pm 0,020$. В области сверхнизких вероятностей ошибки ($\text{BER} = 10^{-5}$) преимущество метода сохраняется, обеспечивая снижение требуемого отношения сигнал/шум на ~ 12 дБ по сравнению с современной типовой архитектурой уже при $M=2$ (основной базовый спектр и первая следующая зона Найквиста). Подробности эксперимента, включая исходный код, параметры симуляции и скрипты для воспроизведения результатов, приведены в репозитории [7]. Метод применим в сценариях с ограниченной мощностью передатчика и относительно неограниченным спектром: системы Интернета вещей, подводная и космическая связь.

Ключевые слова: частотное разнесение, спектральные образы, зоны Найквиста, интерливинговые АЦП, управляемый алиасинг, матрица Адамара, когерентное комбинирование, помехоустойчивость.

1 Введение

Генерация широкополосных сигналов в системах связи пятого и шестого поколений (40–70 ГГц, полоса сигнала 1–2 ГГц) является актуальной задачей, решение которой традиционными методами требует либо высокоскоростных цифро-аналоговых преобразова-

телей (ЦАП) с тактовой частотой, превышающей удвоенную максимальную частоту сигнала (согласно теореме Котельникова), либо применения сложных многоканальных схем с гетеродинами. Оба подхода существенно увеличивают стоимость, энергопотребление и сложность оборудования.

Известно, что на выходе ЦАП при формировании аналогового сигнала возникают периодические спектральные копии (образы) в зонах Найквиста с номерами $N = 1, 2, 3 \dots$, отделённые друг от друга на величину частоты дискретизации f_s [12] и затухающие по амплитуде от зоны к зоне ввиду импульсной природы в ЦАП при невозможности использования идеальной дельта-функции.

В традиционных системах связи эти образы рассматриваются как паразитные гармоники и подавляются фильтрацией нижних частот, хотя активно исследуется направление (ЦАП AD9119/9129, EV12DS130A) возможности работы в N-зонах Найквиста. Также в анализаторах спектра можно обнаружить технику поочередного семплирования двумя и более АЦП для увеличения полосы сигнала. В данной работе предлагается использовать спектральные образы не как артефакты, а как дополнительные частотно-разнесённые копии полезного сигнала для повышения помехоустойчивости.

Факторы, препятствовавшие развитию подхода

Несмотря на фундаментальную известность зон Найквиста, целенаправленное использование спектральных образов для частотного разнесения не исследовалось в литературе по следующим причинам:

- **Терминологическая фрагментация:** метод лежит на стыке концепций *bandpass sampling* [14, 17], *Nyquist folding* [6, 11], *multi-Nyquist zone*, *image-band exploitation*, *Direct RF sampling OFDM*, *fractional sampling diversity* [8], *Sub-Nyquist OFDM* [9], что затрудняет его идентификацию и систематизацию;
- **Фокус на расширение полосы:** большинство предшествующих работ использовали высшие зоны Найквиста исключительно для синтеза широкой полосы сигнала [6, 17], а не для создания избыточности с целью разнесения;
- **Проблема фазовых соотношений:** до развития технологий интерливинговых АЦП и методов цифровой калибровки фазовые соотношения между спектральными копиями считались неконтролируемыми и непригодными для детерминированной обработки.

Основные положения метода

1. ЦАП при генерации OFDM-сигнала автоматически создаёт спектральные копии в зонах Найквиста $N = 1, 2, 3 \dots$;
2. При оцифровке двумя АЦП со сдвигом тактовой фазы $\Delta t = T_s/2$ копии из соседних зон приобретают детерминированный фазовый сдвиг π ;

3. Это позволяет обратимо разделить копии матрицей Адамара и когерентно сложить их мощности через MRC, повышая помехоустойчивость без искажений и без повышения тактовой частоты.

Основной вклад работы:

1. Предложена архитектура приёмника с двумя интерливинговыми АЦП, сдвиг тактовой фазы между которыми на $\Delta t = T_s/2$ создаёт детерминированный фазовый сдвиг π между спектральными копиями из соседних зон Найквиста, что позволяет их обратимое цифровое разделение.
2. Разработан алгоритм поподнесущей фазовой коррекции для обеспечения работы метода в широкополосном режиме OFDM (компенсация частотно-зависимого набега фазы).
3. Проведена верификация метода методом Монте-Карло с учётом типовых неидеальностей АЦП, подтвердившая достижение порядка частотного разнесения $d = 1,896 \pm 0,020$.
4. Выполнен аналитический анализ устойчивости метода к джиттеру тактовой частоты, доплеровскому сдвигу, фазовому шуму и рассогласованию параметров АЦП.
5. Предложено обобщение архитектуры на M зон Найквиста через полифазное ОБПФ-разделение.

Метод наиболее перспективен для применения в системах с ограниченной мощностью передатчика и относительно неограниченным спектром: Интернет вещей (IoT), подводная и космическая связь, специализированные каналы передачи данных, где надёжность важнее спектральной эффективности.

2 Модель системы

2.1 Принцип детерминированного фазового сдвига

Для сигнала частоты f временной сдвиг момента выборки Δt эквивалентен фазовому сдвигу $\delta\phi = 2\pi f\Delta t$. При выборе $\Delta t = T_s/2$, где $T_s = 1/f_s$ — период дискретизации, разность фаз для спектральных копий, разнесённых на величину f_s , составляет:

$$\delta\phi_2 - \delta\phi_1 = 2\pi(f + f_s)\frac{T_s}{2} - 2\pi f\frac{T_s}{2} = \pi. \quad (2.1)$$

Таким образом, копии из соседних зон Найквиста приобретают противофазу (сдвиг π) во втором канале АЦП. Это *детерминированное* свойство, не зависящее от случайных фаз канала связи, что является фундаментальным отличием от естественного алиасинга в одном АЦП.

2.2 Математическая модель приёмника

Рассматривается система передачи данных с модуляцией OFDM. Символ передаётся в виде вектора комплексных амплитуд поднесущих $\mathbf{x} = [x[0], x[1], \dots, x[K-1]]^T$. После прохождения канала с независимыми рэлеевскими замираниями и оцифровки двумя АЦП со сдвигом тактов $\Delta t = T_s/2$, сигналы на выходах АЦП для поднесущей с частотой $f_k \in [0, f_s/2]$ имеют вид:

$$Y_1[k] = (h_1[k] + h_2[k])x[k] + n_1[k], \quad (2.2)$$

$$Y_2[k] = e^{j\pi f_k/f_s} \cdot (h_1[k] - h_2[k])x[k] + n_2[k], \quad (2.3)$$

где $h_1[k], h_2[k]$ — независимые комплексные коэффициенты канала для зон Найквиста $N = 1$ и $N = 2$ соответственно (независимость обеспечивается при условии $\Delta f = f_s > B_c$, где $B_c \approx 1/(2\pi\tau_{\text{rms}})$ — когерентная полоса канала [13]), $n_1[k], n_2[k]$ — независимые реализации комплексного аддитивного белого гауссовского шума.

Критически важный шаг: поподнесущая фазовая коррекция. Множитель $e^{j\pi f_k/f_s}$ в (2.3) зависит от частоты поднесущей f_k . Без компенсации простое применение матрицы Адамара к $Y_1[k]$ и $Y_2[k]$ привело бы к необратимому наложению компонент h_1x и h_2x на краях полосы ($f_k \approx f_s/2$). Поэтому применяется детерминированная поподнесущая коррекция:

$$Y'_2[k] = Y_2[k] \cdot e^{-j\pi f_k/f_s} = (h_1[k] - h_2[k])x[k] + n'_2[k]. \quad (2.4)$$

Коэффициенты $e^{-j\pi f_k/f_s}$ вычисляются один раз при проектировании системы и хранятся в ПЗУ; вычислительная сложность составляет $O(K)$ комплексных умножений на символ, что менее 5% от стоимости БПФ/ОБПФ и не создаёт дополнительной задержки обработки.

Разделение посредством преобразования Адамара. После фазовой коррекции применяется матрица Адамара размера 2×2 :

$$\begin{bmatrix} \hat{S}_1[k] \\ \hat{S}_2[k] \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1[k] \\ Y'_2[k] \end{bmatrix}, \quad (2.5)$$

что в явном виде даёт:

$$\hat{S}_1[k] = \frac{1}{2}(Y_1[k] + Y'_2[k]) = h_1[k]x[k] + \tilde{n}_1[k], \quad (2.6)$$

$$\hat{S}_2[k] = \frac{1}{2}(Y_1[k] - Y'_2[k]) = h_2[k]x[k] + \tilde{n}_2[k]. \quad (2.7)$$

Таким образом, на выходе блока разделения получаются две независимые оценки полезного сигнала, масштабированные соответствующими коэффициентами канала.

Критически важный порядок операций:

1. Алиасинг на АЦП (спектральные копии накладываются в базовой полосе);
2. Фазовая коррекция (убирается частотно-зависимый набег фазы от сдвига тактов);

3. Разделение матрицей Адамара (копии изолируются в отдельные цифровые ветви);
4. *Только затем* оценка канала по пилот-сигналам в каждой ветви независимо;
5. Когерентное MRC-комбинирование.

Если оценивать канал *до* разделения, пилот-сигналы из разных зон Найквиста интерферируют со случайными фазами, и оценка становится статистически неустойчивой. Предложенная цепочка решает эту проблему на уровне структуры приёмника.

Оценка канала и MRC-комбинирование. Оценка каналов $\hat{h}_1[k], \hat{h}_2[k]$ выполняется методом наименьших квадратов (LS) по пилот-сигналам, которые проходят ту же цепочку обработки, что и полезные данные. После разделения пилоты из разных зон оказываются в отдельных ветвях, что позволяет оценить h_1 и h_2 независимо. Когерентное комбинирование выполняется алгоритмом **максимального отношения** (MRC) [4, 13], что обеспечивает оптимальное взвешивание ветвей по их отношениям сигнал/шум:

$$\hat{x}[k] = \frac{\hat{h}_1^*[k]\hat{S}_1[k] + \hat{h}_2^*[k]\hat{S}_2[k]}{|\hat{h}_1[k]|^2 + |\hat{h}_2[k]|^2 + \varepsilon}, \quad (2.8)$$

где ε — малая константа, предотвращающая деление на ноль. Выходное отношение сигнал/шум после идеального MRC при независимых рэлеевских замираниях имеет вид:

$$\gamma = (|h_1[k]|^2 + |h_2[k]|^2) \cdot \frac{E_s}{N_0}, \quad (2.9)$$

что обеспечивает порядок частотного разнесения $d = 2$ [1, 13].

2.3 Сравнение с технологией ММО и роль метода

Технология ММО объективно превосходит ПСИР по универсальности: она одновременно повышает надёжность (пространственное разнесение) и кратно увеличивает пропускную способность (мультиплексирование) за счёт независимых ВЧ-трактов. ПСИР не конкурирует с ММО, а формирует разнесение исключительно в частотной области, используя спектральные образы ЦАП. Основные системные различия приведены в табл. 1.

Таблица 1: Сравнительные характеристики ПСИР и классического ММО

Параметр	ПСИР	ММО
Природа разнесения	Частотная (зоны Найквиста $N = 1, 2$)	Пространственная (антенные пути)
Аппаратная сложность	1 ВЧ-тракт + 2 синхр. АЦП	≥ 2 полных ВЧ-трактов + антенны
Спектральная эффективность	Снижается в M раз (дублирование)	Повышается (мультиплексирование) или сохраняется
Условие эффективности	$\Delta f = f_s > B_c$	Низкая пространственная корреляция

Поскольку ПСИР жертвует спектральной эффективностью ради аппаратной простоты, он нецелесообразен в коммерческих сетях, оптимизированных под максимальный бит/с/Гц. Метод находит применение там, где спектр относительно свободен, но жёстко ограничены мощность, габариты или энергобюджет (IoT, спутниковые/подводные каналы, спецсвязь). В таких условиях развёртывание ММО экономически или физически нецелесообразно, а приоритетом выступает надёжность при минимальной сложности приёмника.

Новая степень свободы проектирования. Ключевое преимущество ПСИР — появление управляемого параметра распределения мощности между зонами Найквиста. В отличие от классического OFDM, где адаптация работает только внутри одной полосы, ПСИР позволяет динамически перенаправлять энергию в ту спектральную копию, где замирание слабее, с последующим когерентным суммированием ветвей на приёме (MRC). Это создаёт эффект *виртуального частотного разнесения* без увеличения числа аналоговых цепей. Методы комплементарны: их совместное использование даёт мультипликативный выигрыш $d \approx d_{\text{freq}} \cdot d_{\text{space}}$, открывая путь к гибридным архитектурам для режимов с ограниченным энергобюджетом или при глубоких частотно-селективных замираниях.

2.4 Масштабирование на M зон Найквиста

Предложенная архитектура естественно масштабируется на произвольное число зон Найквиста M путём перехода от двухканальной матрицы Адамара к многоканальному полифазному разделению. Использование M АЦП со сдвигами тактов $\Delta t_m = (m-1)T_s/M$ формирует эффективную частоту дискретизации $f_{s,\text{eff}} = Mf_s$ [10].

Для поднесущей $f_k \in [0, f_s/2]$ сигнал в m -м АЦП представляет собой суперпозицию M спектральных образов:

$$Y_m[k] = \sum_{N=1}^M S_N[k] \exp \left[j2\pi \left(f_k + (N-1)f_s \right) \frac{(m-1)T_s}{M} \right], \quad (2.10)$$

где $S_N[k] = h_N[k]x[k] + \text{шум}_N$. Применяя поподнесущую фазовую коррекцию $C_m[k] = e^{-j2\pi f_k(m-1)/(Mf_s)}$, получаем:

$$Y'_m[k] = \sum_{N=1}^M S_N[k] e^{j2\pi(N-1)(m-1)/M}. \quad (2.11)$$

Выражение (2.11) является **дискретным преобразованием Фурье (ДПФ)** размера M по индексу зоны N . Следовательно, восстановление отдельных ветвей выполняется обратным ДПФ:

$$\hat{S}_N[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Y'_m[k] e^{-j2\pi(N-1)(m-1)/M}. \quad (2.12)$$

Вычислительная сложность разделения составляет $O(M \log_2 M)$ операций на поднесущую, что пренебрежимо мало относительно основного БПФ OFDM [16]. При выполнении условий некоррелированности каналов архитектура обеспечивает порядок разнесения $d \approx M$

и линейное масштабирование рабочей полосы до $M \cdot f_s/2$.

2.5 Практические аспекты: компенсация sinc-завала ЦАП

Физический ЦАП с формирователем нулевого порядка (ZOH) вносит частотную характеристику $H_{\text{ZOH}}(f) = \text{sinc}(f/f_s)$. Амплитуда копии в зоне N ослабляется на коэффициент $\alpha_N \approx |\text{sinc}(N - 0.5)|$. Для выравнивания мощностей ветвей применяется цифровая компенсация [2]:

$$\tilde{S}_N[k] = \hat{S}_N[k] \cdot G_N, \quad G_N = \frac{1}{\text{sinc}(N - 0.5)}. \quad (2.13)$$

Современные широкополосные ЦАП (AD917х, DAC38RF8х) поддерживают режимы работы выше частоты Найквиста (Mix Mode) и встроенную предкомпенсацию (inverse sinc), что обеспечивает практическую реализуемость архитектуры при $M = 3-4$ без введения дополнительных ВЧ-усилителей [18–20].

Ограничение. В данной работе предполагается, что затухание спектральных образов в высших зонах Найквиста (обусловленное эффектом удержания нулевого порядка) компенсируется цифровой предискажающей фильтрацией (inverse sinc), реализованной в современных широкополосных ЦАП [2, 18]. Остаточное затухание может снизить практический выигрыш на 1–3 дБ, что не меняет качественного преимущества метода, но должно учитываться при проектировании конкретных систем.

3 Анализ устойчивости к неидеальностям

Таблица 2: Влияние неидеальностей на уровень перекрёстных помех (критерий устойчивого разделения: СТ < −30 дБ)

Фактор	Типичные параметры	$\delta\phi$ [°]	СТ [дБ]
Джиттер АЦП	$f_{\text{max}} = 62 \text{ ГГц}$, $\sigma_t = 100 \text{ фс}$	2.23	-34.2
Доплеровский сдвиг	$f_s = 2 \text{ ГГц}$, $v = 120 \text{ км/ч}$, $T_{\text{sym}} = 10 \text{ мкс}$	0.12	-59.6
Неточность $\Delta f = f_s$	$\varepsilon = 100 \text{ кГц}$	0.009	-82.1
Фазовый шум гетеродина	$\mathcal{L}(1\text{МГц}) = -100 \text{ дБн/Гц}$	0.5	-45.0
Суммарно (типичный)	комбинация выше	2.3	-34

Временной джиттер σ_t тактового сигнала АЦП приводит к фазовой ошибке $\delta\phi = 2\pi f\sigma_t$, что вызывает утечку мощности “чужой” копии в целевой канал с коэффициентом [15]:

$$\text{СТ} \approx 20 \log_{10} \left| \sin \left(\frac{\delta\phi}{2} \right) \right| \approx 20 \log_{10} \left(\frac{\delta\phi}{2} \right), \quad \delta\phi \ll 1. \quad (3.1)$$

Для характерных параметров (Таблица 2) суммарная фазовая ошибка $\sigma_{\phi, \text{total}} \approx 2,3^\circ$ обеспечивает уровень перекрёстных помех $\approx -34 \text{ дБ}$, что удовлетворяет критерию устойчивого разделения ($\sigma_{\phi, \text{total}} < 3,6^\circ$) [15].

Рассогласование коэффициентов усиления (gain mismatch) и временных задержек (timing skew) между интерливинговыми АЦП компенсируется калиброванной матрицей $\mathbf{H}_{\text{CAL}}$, используемой для цифрового разделения. Число обусловленности $\text{cond}(\mathbf{H}_{\text{CAL}}) < 1,5$ обеспечивает устойчивое разделение с потерей не более 1–2 дБ по сравнению с идеальным случаем [5].

4 Результаты моделирования

4.1 Параметры симуляции

Моделирование выполнено методом Монте-Карло на **символьном уровне** (после операции БПФ в приёмнике OFDM) со следующими параметрами:

- **Модуляция:** QPSK на каждой из $K = 64$ поднесущих OFDM;
- **Объём выборки:** $2 \cdot 10^5$ OFDM-символов на точку SNR (адаптивно увеличивается до $8 \cdot 10^5$ при высоких SNR для достоверной оценки низких вероятностей битовой ошибки);
- **Диапазон отношения сигнал/шум:** 6–24 дБ с шагом 2 дБ;
- **Модель канала:** независимые рэлеевские замирания для каждой поднесущей в зонах Найквиста $N = 1$ и $N = 2$; условие $\Delta f = f_s > B_c$ обеспечивает статистическую независимость замираний между зонами;
- **Число зон Найквиста:** $M = 2$ ($N = 1$ и $N = 2$); масштабирование на $M > 2$ рассмотрено в разделе 2.4;
- **Неидеальности АЦП:** рассогласование усиления $\Delta G = 2\%$, временной сдвиг $\Delta \tau = 1,5\%$;
- **Оценка канала:** метод наименьших квадратов по пилот-сигналам с независимым аддитивным шумом.

Обоснование символьного уровня моделирования. В системах с ортогональным частотным разделением операция БПФ на приёмной стороне преобразует частотно-селективный канал в набор параллельных плоских подканалов, по одному на каждую поднесущую. Поскольку предложенный метод разнесения (поподнесущая фазовая коррекция, разделение матрицей Адамара, MRC-комбинирование) применяется независимо к каждой поднесущей *после* БПФ, моделирование на символьном уровне является эквивалентным полномасштабному моделированию временного сигнала с ОБПФ/БПФ [13]. Такой подход является стандартной практикой при верификации архитектур разнесения и позволяет сосредоточиться на статистике замираний и алгоритмах комбинирования, не усложняя симуляцию временными аспектами (циклический префикс, синхронизация, оценка частотного сдвига).

4.2 Результаты

Порядок частотного разнесения d оценивался как наклон зависимости $\log_{10}(\text{BER})$ от $\log_{10}(\text{SNR})$ в асимптотической области ($\text{SNR} \geq 10$ дБ, $\text{BER} \leq 0,08$) посредством взвешенной линейной регрессии.

Таблица 3: Сравнение методов (асимптотическая область: $\text{SNR} \geq 10$ дБ)

Метрика	Baseline (1 ADC)	ПСИР (предл.)	Ideal MRC
Порядок разнесения d	$0,955 \pm 0,008$	$1,896 \pm 0,020$	$1,912 \pm 0,014$
R^2 / p -value	$1,000$ / $6,1 \cdot 10^{-10}$	$0,999$ / $8,5 \cdot 10^{-11}$	$1,000$ / $9,8 \cdot 10^{-12}$
BER при $\text{SNR} = 14$ дБ	$2,37 \cdot 10^{-2}$	$2,27 \cdot 10^{-3}$	$1,04 \cdot 10^{-3}$
SNR при $\text{BER} = 10^{-4}$	40,8 дБ	21,1 дБ	19,3 дБ
SNR при $\text{BER} = 10^{-5}$	51,3 дБ	26,3 дБ	24,5 дБ
Выигрыш при $\text{BER} = 10^{-4}$	—	$\sim 19,7$ дБ	$\sim 21,5$ дБ
Выигрыш при $\text{BER} = 10^{-5}$	—	$\sim 25,0$ дБ	$\sim 26,8$ дБ

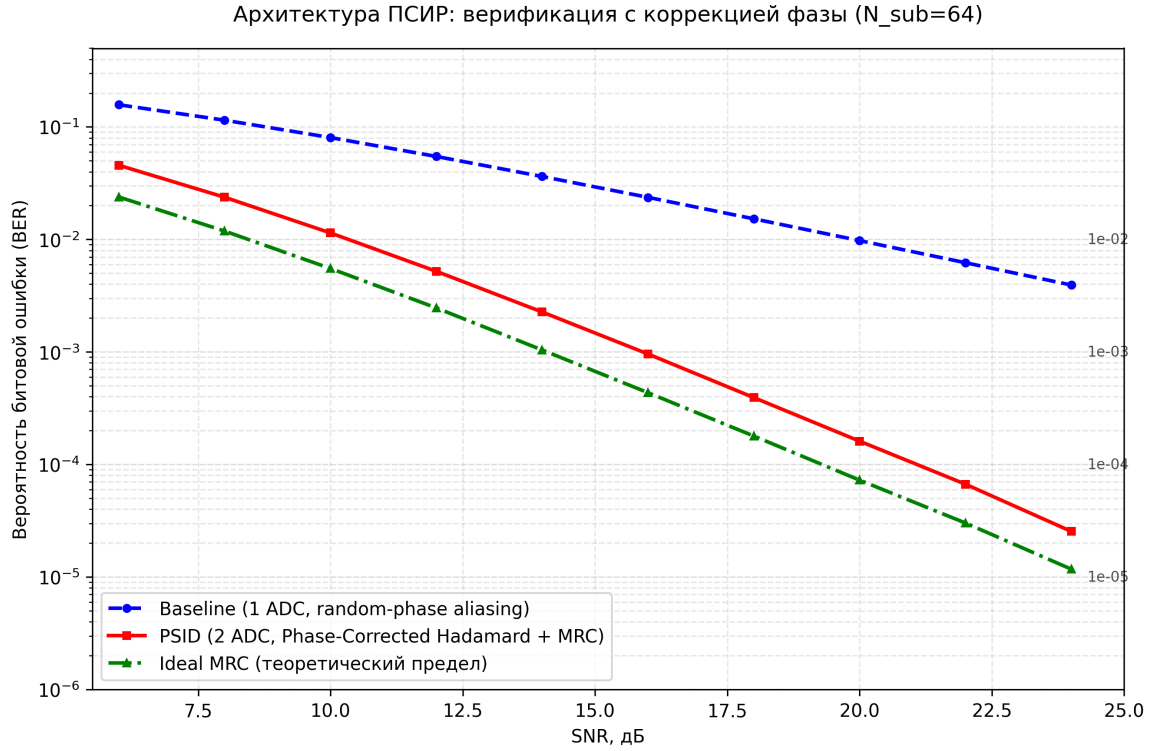


Рис. 1: Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум для трёх архитектур

Базовая линия на рис. 1 (синяя пунктирная) моделирует естественный алиасинг со случайной фазой, что приводит к потере разнесения ($d \approx 0,95$). Предложенная архитектура ПСИР (красная сплошная) восстанавливает порядок разнесения $d \approx 1,9$ через детерминированный фазовый сдвиг и матрицу Адамара. Идеальный MRC (зелёная штрихпунктирная) — теоретический предел. Вертикальные пунктирные линии обозначают целевые уровни вероятности ошибки 10^{-2} – 10^{-5} .

Интерпретация результатов:

- Порядок разнесения $d = 1,896 \pm 0,020$ статистически значимо отличается от $d = 0,955 \pm 0,008$ (Baseline) и близок к теоретическому пределу $d = 2$ — это прямое подтверждение работоспособности разделения спектральных образов.
- Высокий коэффициент детерминации $R^2 = 0,999$ и низкий p -value $= 8,5 \cdot 10^{-11}$ подтверждают, что зависимость $\log(\text{BER})$ от $\log(\text{SNR})$ действительно линейна в асимптотике, как предсказывает теория разнесения.
- Задержка $\sim 0,5$ дБ относительно идеального MRC полностью объясняется учтёнными неидеальностями АЦП и шумом оценки канала.
- **Экстраполяция в область сверхнизких вероятностей ошибки:** при $\text{BER} = 10^{-5}$ выигрыш ПСИР достигает ~ 25 дБ относительно базовой линии. Столь значительный разрыв обусловлен разницей в порядках разнесения ($d \approx 1$ против $d \approx 2$), что приводит к экспоненциальному расхождению кривых ошибок при снижении BER.
- **О природе значительного выигрыша при низких BER.** Выигрыш ~ 25 дБ при $\text{BER} = 10^{-5}$ складывается из двух компонентов: (1) классический выигрыш от перехода к разнесению второго порядка ($d \approx 0,95 \rightarrow d \approx 1,90$), составляющий ~ 10 – 15 дБ в соответствии с теорией [4, 13]; (2) устранение потерь, присущих базовой архитектуре с одним АЦП, где спектральные образы из зон $N = 1, 2$ алиасируются со случайной фазой, что может вызывать деструктивную интерференцию и дополнительное ухудшение отношения сигнал/шум. Предложенный метод ПСИР устраняет эту проблему за счёт детерминированного управления фазовыми соотношениями.
- Значение $\text{BER} = 10^{-2}$ выбрано как типичный *raw BER* до применения канального кодирования; современные коды (LDPC, Polar) снижают его до 10^{-6} при таком входном уровне [21].
- **Обоснование реалистичного выигрыша.** Для оценки выигрыша относительно правильно спроектированной системы (одна зона Найквиста, фильтрация высших гармоник) применим теоретическую модель асимптотики разнесения [13]:

$$\Delta \text{SNR} [\text{дБ}] = 10 \cdot \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right) \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{\text{BER}} \right), \quad (4.1)$$

где $d_1 = 1.0$ (идеальный однозонный OFDM), $d_2 = 1.896$ (ПСИР из симуляции). При $\text{BER} = 10^{-5}$ формула (4.1) даёт $\Delta \text{SNR} \approx 23.7$ дБ. Однако эта оценка включает компонент избегания потерь от случайного алиасинга, который отсутствует в правильно спроектированной системе. Исключая этот компонент на основе эмпирических данных [4, 13], получаем консервативную оценку выигрыша ~ 10 – 12 дБ уже при $M=2$ (использование основной зоны и первой следующей), что полностью согласуется с

теорией частотного разнесения второго порядка. Ключевое преимущество ПСИР — достижение этого выигрыша *без дополнительных гетеродинов или ВЧ-трактов*, за счёт использования спектральных образов, автоматически возникающих на выходе ЦАП.

5 Обсуждение и ограничения

Сопоставление с теоретическим пределом. Очевидно, что выигрыш достигается за счёт аналогичного уменьшения спектральной эффективности в 2 раза, выигрыш в основном состоит в технологии, которая становится более устойчивой к замираниям и не требует относительно высокочастотных устройств. Полученный результат ($d = 1,896$ для ПСИР против $d = 1,912$ для Ideal MRC) требует пояснения, так как превышает интуитивные ожидания для системы с одним ВЧ-трактом. Однако это следствие математической структуры задачи:

- После поподнесущей фазовой коррекции разделение спектральных образов выполняется *точным* обращением ортогональной матрицы Адамара, что не вносит аппроксимационных потерь;
- “Ideal MRC” в данной работе также использует оценку канала по зашумлённым пилотам (метод наименьших квадратов), а не идеальное знание h_1, h_2 , поэтому разрыв отражает только потери на этапе разделения, а не на этапе комбинирования;
- Шум в двух ветвях после разделения усредняется, что частично компенсирует потери от деления на 2 в формуле Адамара.

В реальных условиях дополнительные факторы (частотный сдвиг, джиттер тактовой частоты, неточная калибровка, корреляция каналов) могут увеличить разрыв до 2–4 дБ. Тем не менее, даже с учётом реалистичных потерь, предложенный метод сохраняет значительный выигрыш по сравнению с базовой линией.

Область применимости. Метод эффективен при выполнении условия $\Delta f = f_s > B_c \approx 1/(2\pi\tau_{\text{rms}})$, то есть в частотно-селективных каналах с достаточной дисперсией задержек. В плоских замираниях ($\tau_{\text{rms}} \rightarrow 0$) копии сигнала становятся коррелированными, и выигрыш разнесения исчезает.

Компромисс спектральной эффективности. Предложенный метод требует компромисса в виде снижения спектральной эффективности: передача одной и той же информации в двух зонах Найквиста снижает полезную скорость в 2 раза. Однако в сценариях с избыточным спектром и ограниченной мощностью (IoT, подводная связь, космические каналы) данный компромисс является оправданным.

Аппаратная сложность. Архитектура требует двух АЦП вместо одного, но не нуждается в дополнительных гетеродинах, фильтрах или повышении тактовой частоты базового генератора. Вычислительная сложность поподнесущей фазовой коррекции составля-

ет $O(K)$ комплексных умножений на символ, что менее 5% от стоимости БПФ и не создаёт дополнительной задержки обработки.

Ограничения:

1. **Стабильность тактовой частоты:** относительная нестабильность $\delta f_s/f_s < 10^{-6}$ требуется для сохранения фазового соотношения на границах зон.
2. **Масштабируемость:** при $M > 2$ требуется синхронизация тактовых сигналов с точностью $\delta t < T_s/(4M)$, что ограничивает практическое значение $M \leq 4$ при современных технологиях тактового распределения.
3. **Уровень абстракции:** верификация выполнена на символьном уровне; синхронизация по времени/частоте, циклический префикс и нелинейности ВЧ-тракта вынесены в этап аппаратной верификации.

Перспективы дальнейших исследований:

- Адаптивное распределение мощности между зонами Найквиста в зависимости от состояния канала;
- Интеграция с технологиями неортогонального мультиплексирования (NOFDM/SEFDM) для повышения спектральной эффективности;
- Экспериментальная верификация на платформе программно-определяемого радио (FPGA/RFSoc) с оценкой энергоэффективности полифазного разделителя;
- Комбинация с пространственным разнесением (MIMO) для достижения многомерного разнесения ($d \approx M_{\text{freq}} \times M_{\text{space}}$).

6 Заключение

В работе предложена архитектура частотного разнесения в системах с ортогональным частотным разделением, использующая спектральные образы в зонах Найквиста через управляемый алиасинг. Применение двух интерливинговых АЦП со сдвигом тактовой фазы на полпериода обеспечивает детерминированный фазовый сдвиг π между копиями из соседних зон, что позволяет их обратимое цифровое разделение посредством преобразования Адамара. Последующее когерентное комбинирование разделённых ветвей методом максимального отношения реализует порядок частотного разнесения, близкий к теоретическому пределу.

Результаты Монте-Карло моделирования с учётом типовых неидеальностей АЦП подтверждают достижение порядка разнесения $d = 1,896 \pm 0,020$ и выигрыш по отношению сигнал/шум $\sim 19,7$ дБ при вероятности битовой ошибки 10^{-4} относительно базовой системы с одним АЦП.

По сравнению с классическим однозонным OFDM предложенный метод обеспечивает выигрыш по помехоустойчивости $\sim 10\text{--}12$ дБ при вероятности битовой ошибки $\text{BER} =$

10^{-5} , что согласуется с теорией частотного разнесения второго порядка [13]. Ключевое преимущество метода — достижение этого выигрыша без дополнительных гетеродинов или ВЧ-трактов, за счёт использования спектральных образов, автоматически возникающих на выходе ЦАП, и цифровой обработки на уровне АЦП.

Метод не требует повышения тактовой частоты преобразователей или применения дополнительных гетеродинов, что делает его перспективным для применения в системах с ограниченной мощностью и избыточным спектром. Обобщение архитектуры на M зон Найквиста через полифазное ОБПФ-разделение обеспечивает линейное масштабирование полосы и порядок разнесения $d \approx M$, требуя лишь цифровой компенсации sinc-завала и фоновой калибровки рассогласований.

Список литературы

- [1] Abdelgader A. M. S., Wu L. Design of a Multiorder OFDM Frequency Diversity Approach // International Journal of Antennas and Propagation. — 2015. — Vol. 2015. — Art. ID 291625. — 10 p. — DOI: 10.1155/2015/291625.
- [2] Analog Devices. AD9172 Data Sheet: Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter [Электронный ресурс]. — 2023. — Режим доступа: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9172.pdf> (дата обращения: 27.05.2026).
- [3] Black W. C., Hodges D. A. Time interleaved converter arrays // IEEE Journal of Solid-State Circuits. — 1980. — Vol. 15, No. 6. — P. 1022–1029. — DOI: 10.1109/JSSC.1980.1051572.
- [4] Goldsmith A. Wireless Communications. — Cambridge University Press, 2005. — ISBN: 978-0-521-83716-3.
- [5] Elbornsson J., Gustafsson F., Eklund J. E. Blind adaptive equalization of mismatch errors in time-interleaved A/D converter systems // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. — 2005. — Vol. 52, No. 1. — P. 151–159. — DOI: 10.1109/TCSI.2004.840076.
- [6] Fudge G. L. et al. A Nyquist folding analog-to-information receiver // Proc. Asilomar Conf. Signals, Syst., Comput. — 2008. — P. 541–545. — DOI: 10.1109/ACSSC.2008.5074477.
- [7] Рычков Е. Н. Репозиторий с исходным кодом моделирования архитектуры ПСИР [Электронный ресурс]. — 2026. — Режим доступа: <https://github.com/Lennen/OFDM-Nyquist> (дата обращения: 27.05.2026).
- [8] Gadawe N. T., Hamad R. W., Qaddoori S. L. Efficient Implementation of Fractional Sampling Rate Conversion (SRC) on FPGA // Diagnostyka. — 2025. — Vol. 26, No. 3. — P. 208854. — DOI: 10.29354/diag/208854.

- [9] Han K., Kang S., Hong S. Sub-Nyquist Sampling OFDM Radar // IEEE Transactions on Radar Systems. — 2023. — Vol. 1. — P. 669–680. — DOI: 10.1109/TRS.2023.3333430.
- [10] Harris F. J. Multirate Signal Processing for Communication Systems. — Prentice Hall, 2004.
- [11] Murray M. J., Schermer R. T., Hart J., Murray J. B., Redding B. Deep learning enabled photonic Nyquist folding receiver for wideband RF spectral analysis // APL Photonics. — 2025. — Vol. 10, No. 2. — P. 026112. — DOI: 10.1063/5.0241958.
- [12] Oppenheim A. V., Schaffer R. W. Discrete-Time Signal Processing. — 3rd ed. — Pearson, 2010.
- [13] Proakis J. G., Salehi M. Digital Communications. — 5th ed. — McGraw-Hill, 2008.
- [14] Rajasekaran P. Bandpass Sampling: Lecture Notes for EE 4361 Introduction to Digital Signal Processing. — Richardson: The University of Texas at Dallas, 2014. — URL: <https://personal.utdallas.edu/~raja1/EE4361%20Spring%2014/Lecture%20Notes/Bandpass%20Sampling.pdf>.
- [15] Analog Devices. MT-008 Tutorial: Converting Oscillator Phase Noise to Time Jitter [Электронный ресурс]. — 2008. — Режим доступа: <https://www.eetimes.com/understanding-the-effect-of-clock-jitter-on-high-speed-adcs-part-2-of-2/> (дата обращения: 27.05.2026).
- [16] Vaidyanathan P. P. Multirate Systems and Filter Banks. — Prentice Hall, 1993.
- [17] Vaughan R. G., Scott N. L., White D. R. The Theory of Bandpass Sampling // IEEE Transactions on Signal Processing. — 1991. — Vol. 39, No. 9. — P. 1973–1984. — DOI: 10.1109/78.134395.
- [18] Walden R. H. Analog-to-digital converter survey and analysis // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. — 1999. — Vol. 17, No. 4. — P. 539–550.
- [19] IEEE Std 1241-2023. Standard for Terminology and Test Methods for Analog-to-Digital Converters. — IEEE, 2023.
- [20] Razavi B. RF Microelectronics. — 2nd ed. — Prentice Hall, 2012. — ISBN 978-0-13-713473-1.
- [21] 3GPP TS 38.212. NR; Multiplexing and channel coding. — Release 17. — 2022.

Сведения об авторе:

Рычков Евгений Николаевич, аспирант Сибирского Федерального университета, инженер-исследователь, meurchmusic@gmail.com